Benvenuti

Questa presentazione è dedicata al **fotovoltaico aziendale** con un approccio tecnico–commerciale strutturato.

Copre impianti da 20 kWp fino a 1 MWp, con **focus su bassa tensione e media tensione**.

È pensata come strumento di formazione interna e di vendita assistita.

Workflow generale di valutazione

Il percorso di valutazione di un impianto aziendale segue step precisi:

1. **Analisi preliminare online per identificare criticità e opportunità.**
2. **Visita guidata in azienda per valutare tetto, sicurezza, accessi e impianto elettrico.**
3. **Raccolta dati tecnico-economici: consumi, profili di energia e potenze necessarie.**
4. **Valutazione preliminare: tensione, superficie disponibile e potenza ottimale.**
5. **Progettazione preliminare con opzioni BT e MT (bassa tensione e media tensione).**
6. **Checkpoint decisionale per determinare la fattibilità e il percorso burocratico.**
7. **Presentazione della proposta al cliente con opzioni e scenari.**
8. **Chiusura e follow-up, rispettando tempi e normative.**

Perché l’azienda è diversa dal residenziale

Nel fotovoltaico aziendale aumentano:

1. **complessità tecnica,**
2. **responsabilità,**
3. **impatto economico,**
4. **cambiano i carichi,**
5. **le tensioni elettriche,**
6. **le normative,**
7. **il numero di soggetti coinvolti,**
8. **tempistiche.**

Classificazione delle aziende per taglia

Le aziende possono essere suddivise in:

Piccola impresa: Bassa Tensione (BT), da 1 a 19.9kW
Media impresa: Bassa Tensione (BT), da 20 a 100kW
Media impresa: Media Tensione (MT), da +100kW
Grandi Impianti: Alta Tensione (AT) oltre 1000 kWp a +MWp.

Ogni fascia ha complessità e obblighi crescenti.

BASSA TENSIONE (BT)

È il mondo case, piccoli uffici, piccoli capannoni

⚡ Potenze tipiche

Da 1 kW fino a 20 kW

Il famoso 19,9 kW nasce proprio da qui

🏠 Dove si usa

Case private
Condomini
Piccole attività
(bar, negozi, artigiani)

📄 Burocrazia

❌ **Niente Dogane**
❌ **Non sei officina elettrica**
✓ **Pratiche GSE standard**
✓ **Connessione semplice**

💧 Obblighi Antincendio in BT

- **Chiedere SEMPRE se sono soggetti a CPI**
- **Il fotovoltaico rientra sotto la normativa elettrica di base (CEI 64-8, CEI 82-25 per FV)**
- **Si deve garantire:**
  - **Interruttori generali**
  - **Messa a terra corretta**
  - **Accesso sicuro al tetto per manutenzione**

💡**In pratica: l'impianto deve rispettare le norme di sicurezza elettrica.**

Da 20 kW a ~100 kW in Bassa Tensione

Zona “di mezzo”

⚡ Potenze

20 – 99 kW circa

Ancora tecnicamente in BT
(dipende dal distributore)

🏭 Dove si usa

Capannoni medio-piccoli

Aziende con consumi importanti

📄 Burocrazia

⚠️ Obbligo Dogane

⚠️ Officina elettrica

Da 20 kW a ~100 kW in Bassa Tensione

=

NOSTRO TARGET PRINCIPALE

💧 Obblighi Antincendio in BT/MT

Devi rispettare DM 3 agosto 2015 e chiedere SEMPRE se soggetto a CPI!
(“Criteri generali di sicurezza antincendio per gli impianti industriali e produttivi”).

Elementi richiesti:

- **Percorsi e vie di fuga libere dai pannelli** (se soggetto a CPI)
- **Distanze minime tra moduli e bordo tetto (per accesso sicuro dei vigili del fuoco)**
- **Interruttori di emergenza (interruttore DC e AC)**
- **Eventuale segnaletica antincendio sui quadri elettrici** (se soggetto a CPI)

💧 Obblighi Antincendio in BT/MT

Devi rispettare DM 3 agosto 2015
(“Criteri generali di sicurezza antincendio per gli impianti industriali e produttivi”).

Elementi richiesti:

- **Percorsi e vie di fuga libere dai pannelli**
- **Distanze minime tra moduli e bordo tetto (per accesso sicuro dei vigili del fuoco)**
- Interruttori di emergenza (interruttore DC e AC)
- Eventuale segnaletica antincendio sui quadri elettrici

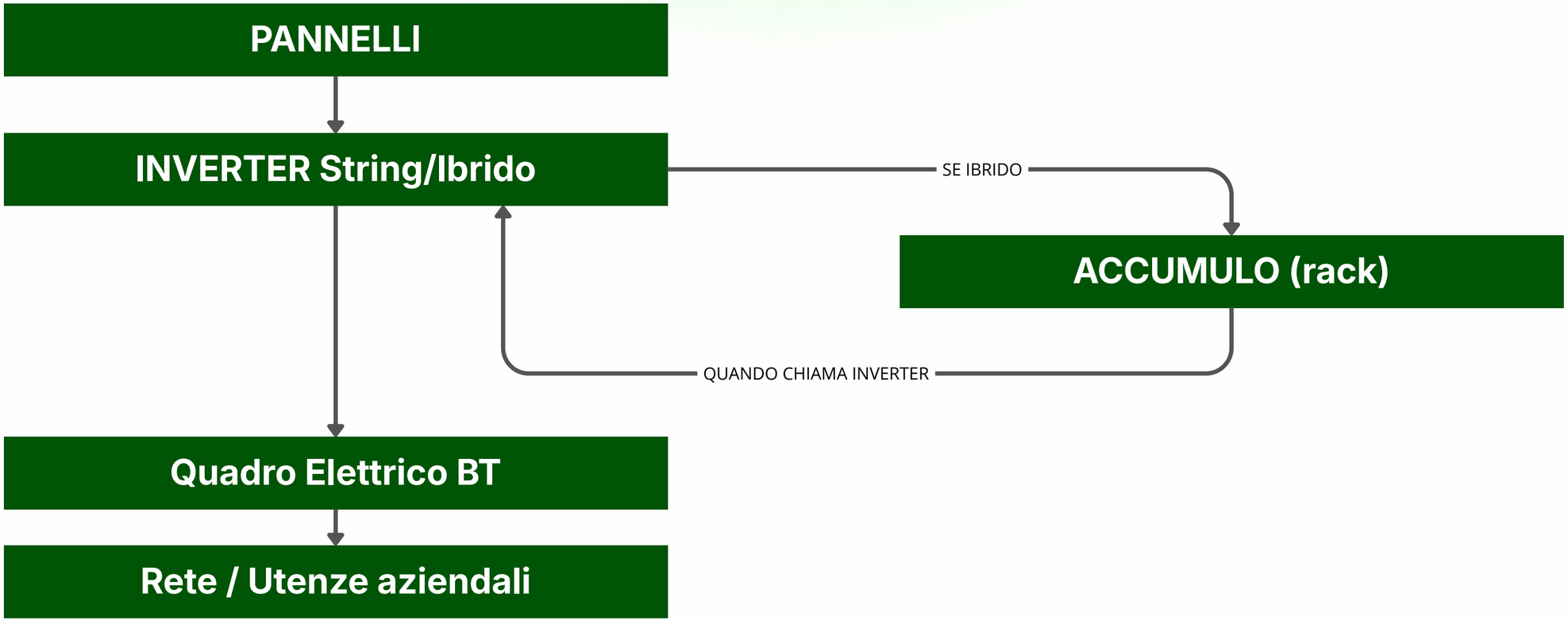
ATTENZIONE IN PROGETTAZIONE!

Distanze e Posizionamento Pannelli (se sogg. CPI)

- **Distanza dai lucernari:** almeno 1 metro
- **Serve per evitare che il calore o scintille colpiscano materiali infiammabili e per garantire l’accesso in caso di emergenza.**
- **Distanza dai bordi tetto:** minimo 1 metro per garantire sicurezza operatori e vie di fuga.
- **Spazi tra file di pannelli:** 2m ogni 20m di pannelli permette intervento dei vigili in caso di emergenza.
- **Distanza da materiali combustibili:** ≥ 1 m ad esempio: tetti in legno, coperture in PVC, guaine bituminose.

💡 **Nota: queste distanze variano in base alla geometria del tetto, ma questi sono valori OBBLIGATORI consigliati per impianti.**

IMPIANTO BASSA TENSIONE (BT)



Concetto chiave (BT)

👉 **È un impianto “compatto”**

👉 **Tutto è integrato e vicino**

È una versione “ingrandita”
di un impianto residenziale.



MEDIA TENSIONE (MT)

Qui parliamo di impianto fotovoltaico industriale vero

⚡ Potenze

Da ~100 kW in su

200 kW – 500 kW – 1 MW..

🏭 Chi è in M. Tensione?

Fabbriche
Industrie
Grandi stabilimenti produttivi
Aziende energivore

📄 Burocrazia

⚠️ Obbligo Dogane
⚠️ Officina Elettrica
⚠️ Misure Certificate

📄 Obblighi tipici in MT

✓ **Agenzia delle Dogane**

- **denuncia di officina elettrica**
- **contatori fiscali**

✓ **Misure certificate**

- **energia prodotta**
- **autoconsumata**
- **immessa in rete**

✓ **Regole fiscali e tecniche più stringenti**

👉 Non vuol dire che vendi energia come business principale, ma: **lo Stato ti considera un produttore di energia.**

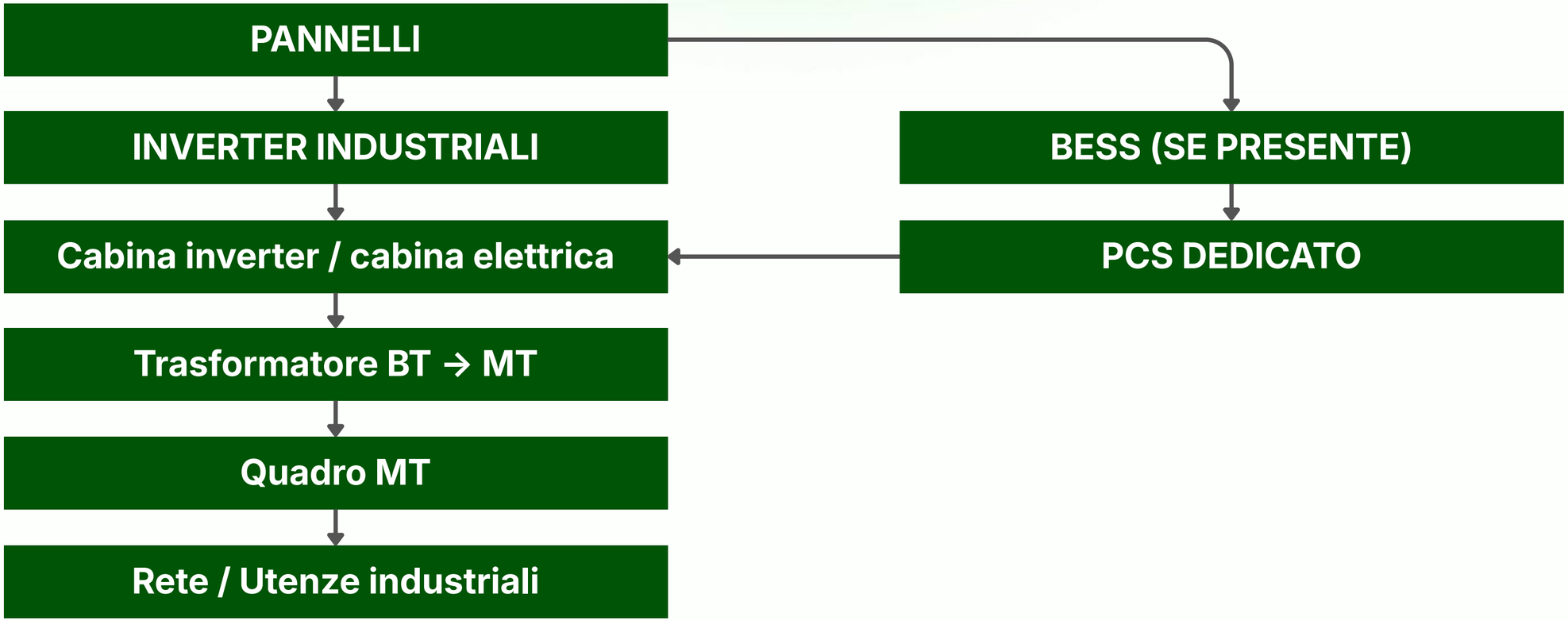
💧 Obblighi Antincendio in MT

Devono rispettare DM 10/03/1998 e DM 3 agosto 2015 e Norme locali dei vigili del fuoco.

Pianificazione antincendio comprende:

a. **Quadri elettrici e inverter:** protetti da estintori o sistemi automatici
b. **Battery Storage:** se presente, deve avere:
    - Sistemi di monitoraggio temperatura
    - Distanza dai materiali combustibili
    - Segnalazione allarme incendio
c. **Vie di fuga:** libere, segnalate, accessibili ai vigili
d. **Formazione del personale** su procedure emergenza
e. **Segnaletica di emergenza** chiara e visibile
f. **Eventuali sistemi automatici** (sprinkler o gas in alcune batterie industriali)

IMPIANTO MEDIA TENSIONE (MT)



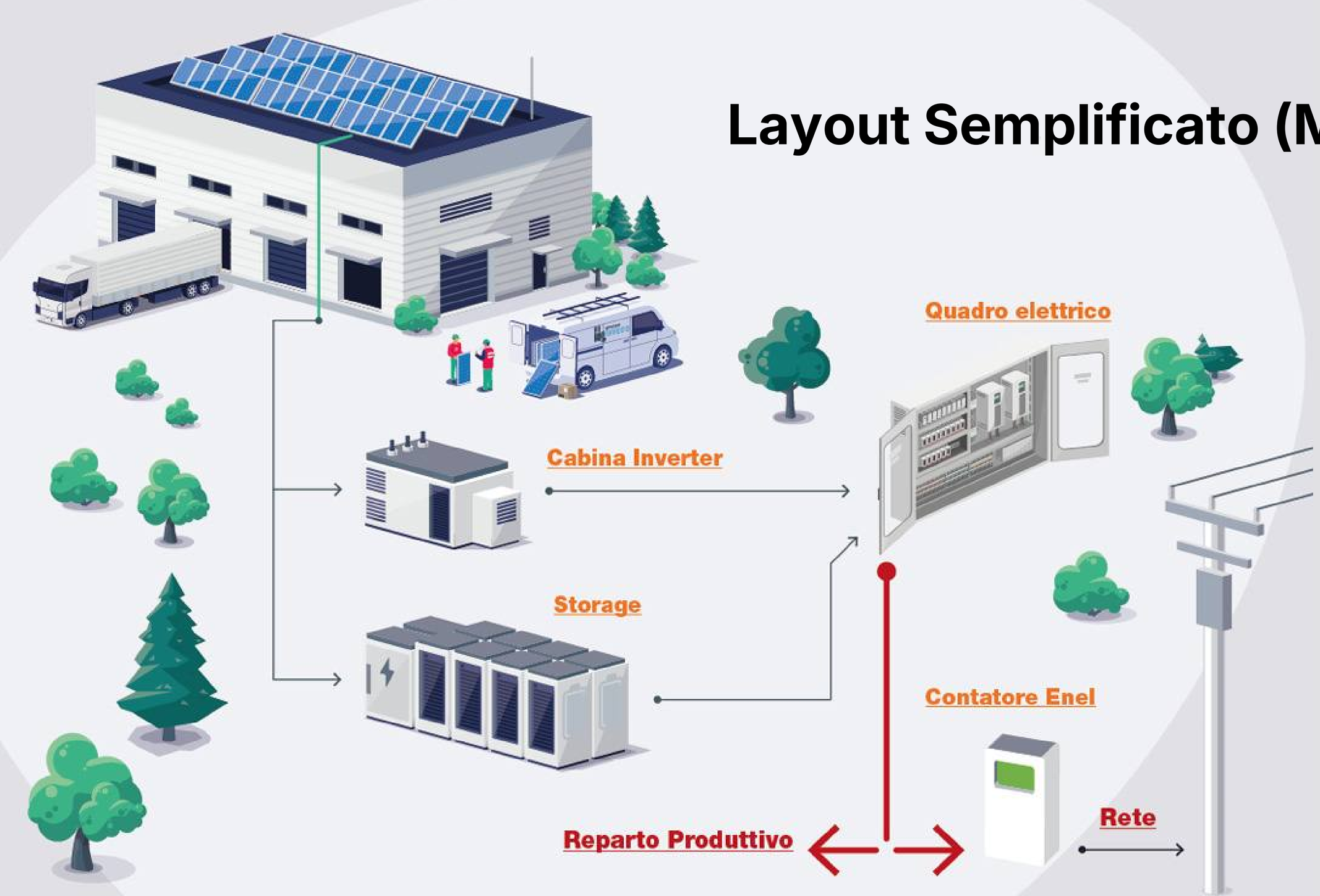
BESS - Battery Energy Solar System

👉 **Non lavora “in parallelo all’inverter FV” (può farlo)**

👉 **Lavora come un impianto a sé, integrato nella rete interna.**



Layout Semplificato (MT)



Concetto chiave (MT)

👉 **L’impianto è modulare e separato**

👉 **Ogni funzione ha la sua cabina**

Qui non “attacchi pannelli”:
progetti una piccola centrale elettrica.



ALTA TENSIONE (AT)

Qui siamo fuori dal mondo di “azienda standard”

⚡ Potenze

Decine di MW
Campi fotovoltaici enormi
Utility scale

🏭 Chi è in A. Tensione?

Centrali
Grandi operatori energetici
Non il classico imprenditore

📄 Burocrazia

DEDICATA

🔑 FRASE CHIAVE DA RICORDARE

❌ **Non è il fotovoltaico che ti fa diventare “industriale”**

✅ **È il tuo punto di connessione alla rete**

Se l’azienda è:

- **alimentata in BT → mondo semplice**
- **alimentata in MT → mondo industriale, Dogane, misure fiscali**

CONCETTO CHIAVE:

BT → “Il fotovoltaico è un impianto dell’azienda”

MT → “Il fotovoltaico è un impianto energetico che serve l’azienda”

AT → “Il fotovoltaico è una centrale che serve la rete”

Nota Bene:

Tutti gli impianti sopra i 10kWp, hanno una protezione SPI (che inseriamo nel quadro), che ha il compito di controllare voltaggio e amperaggio.

SPI: sistema protezione interfaccia.

SPI viene collegata ad un UPS per mantenere lettura inverter monitorata ed intervenire. In più legge la corrente dall'esterno per proteggere l'inverter.

Progettazione e Posa

Il layout

Prima domanda che dobbiamo fare:

Se l’azienda è soggetta a CPI.

Se è cosi:

DOBBIAMO FARE LAYOUT DEDICATO!

Premessa

È necessario garantire sempre l’agevole accesso ai componenti dell’impianto fotovoltaico, inclusi quelli installati in copertura.

L’accessibilità è fondamentale sia per esigenze di operatività antincendio che per attività di ispezione e manutenzione.

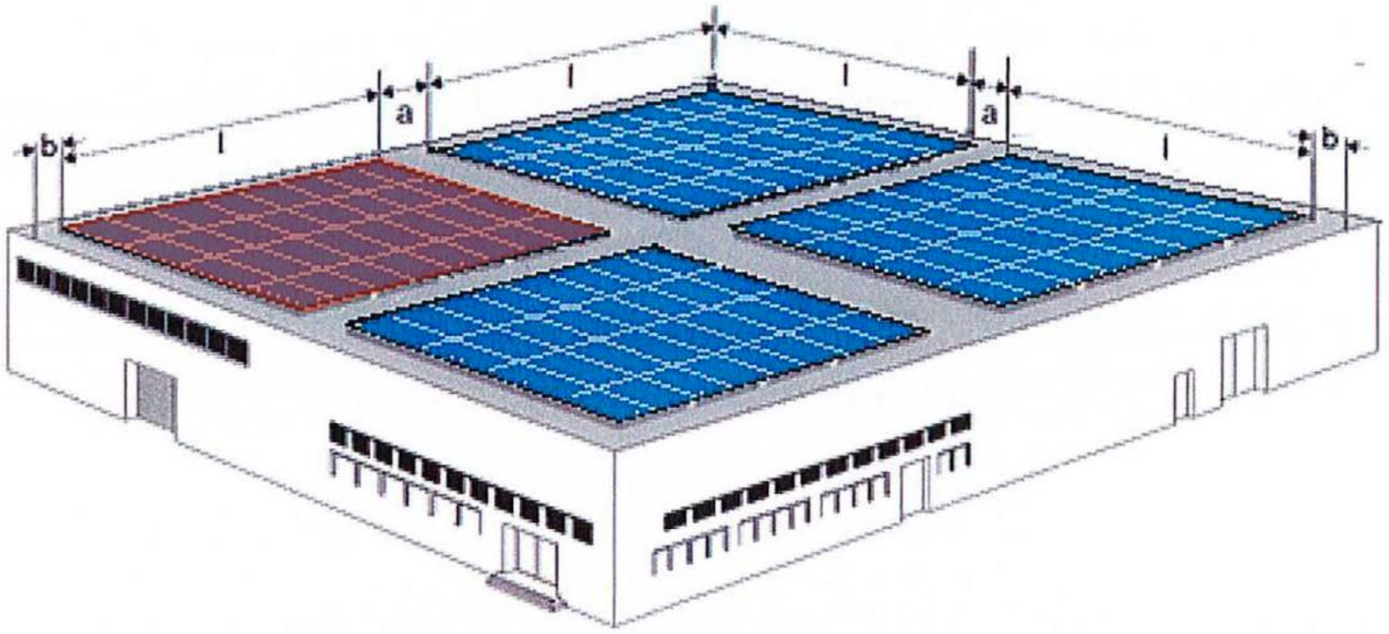
ATTENZIONE

Da settembre 2025, se l’azienda è soggetta a CPI, la linea vita è obbligatoria e anche la scala “marinara”.

Raggruppamento pannelli e limiti dimensionali

Quando il generatore fotovoltaico è costituito da numerosi pannelli, questi devono essere raggruppati in sottoinsiemi (figura 5):

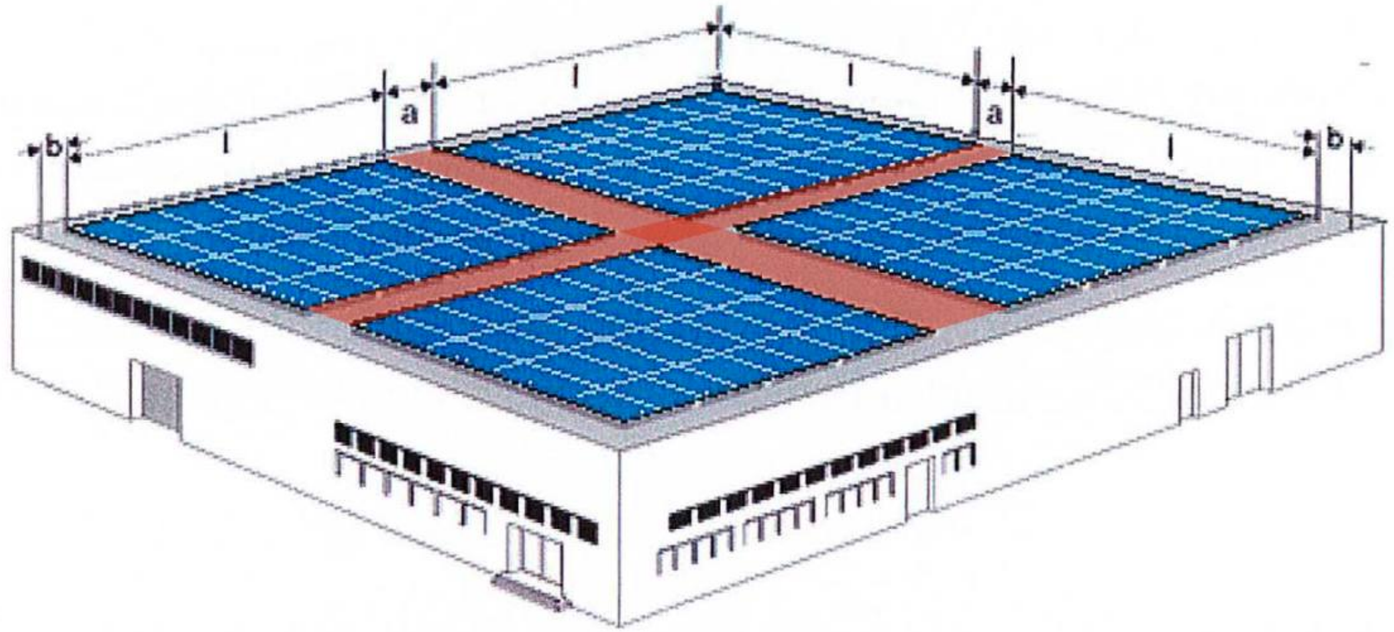
Le dimensioni massime dei sottoinsiemi non devono superare i 20 m in tutte le direzioni (l).



Raggruppamento pannelli e limiti dimensionali

Quando il generatore fotovoltaico è costituito da numerosi pannelli, questi devono essere raggruppati in sottoinsiemi (figura 5):

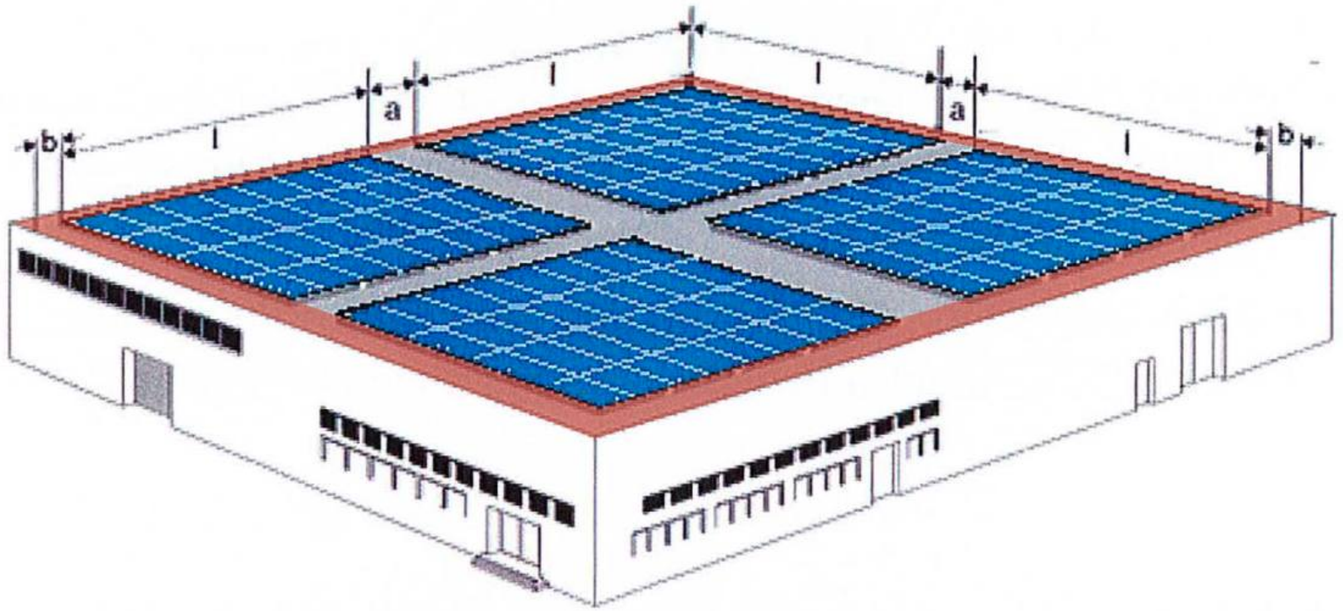
I sottoinsiemi devono essere separati da percorsi privi di componenti (eccetto i cavi), con una larghezza minima di 2 m (a).



Raggruppamento pannelli e limiti dimensionali

Quando il generatore fotovoltaico è costituito da numerosi pannelli, questi devono essere raggruppati in sottoinsiemi (figura 5):

Deve essere lasciata libera una fascia di almeno 1 m (b) lungo il perimetro della copertura, e/o in presenza di lucernari senza pannelli né altre parti di impianto, eccetto i cavi.



Distanze da aperture e impianti tecnici

L’ubicazione di pannelli, condutture elettriche, inverter, quadri e altri apparati deve considerare il rischio di propagazione degli incendi attraverso finestre, lucernari, camini o impianti tecnici.

È vietata l’installazione nel raggio di 1 m (c) dagli EFC, da aperture o da impianti tecnici presenti sulla copertura (es. motori di estrazione fumi, bocchette di ventilazione, pompe di calore/clima) – figura 6.

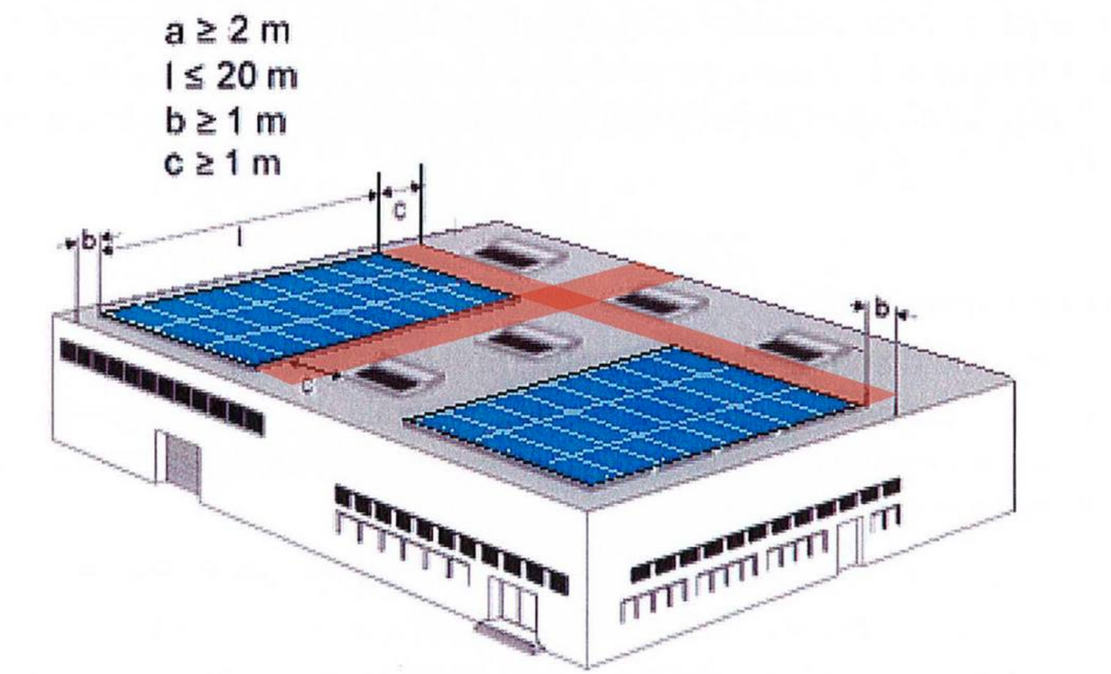


Figura 6 – Esempi di distanziamento sottoinsiemi di pannelli e aperture in copertura

Distanze da aperture e impianti tecnici

Per tetti a falda inclinata con aperture, il distanziamento di 1 m si applica in proiezione ortogonale orizzontale (figura 7).

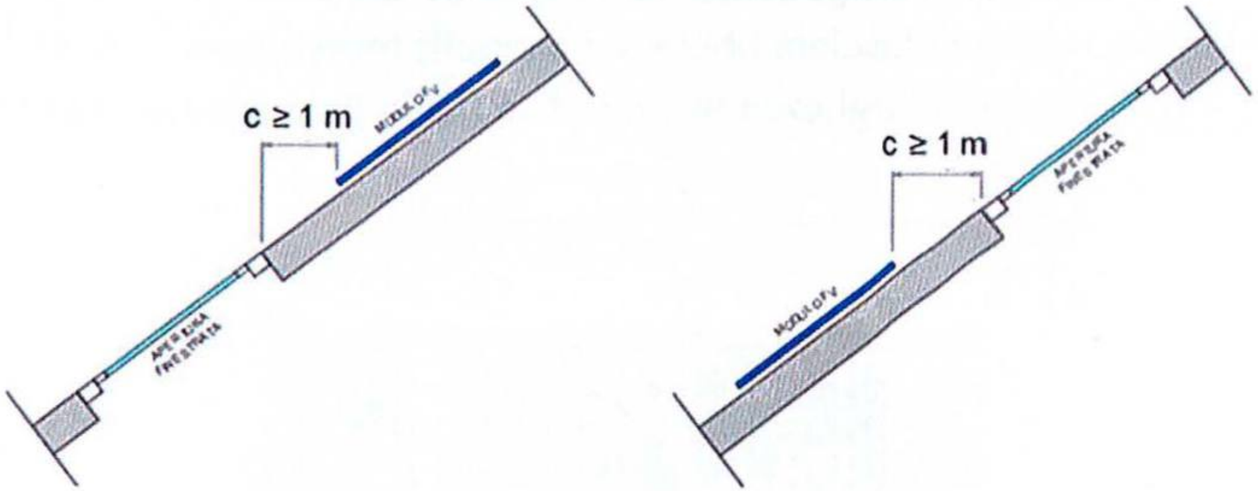
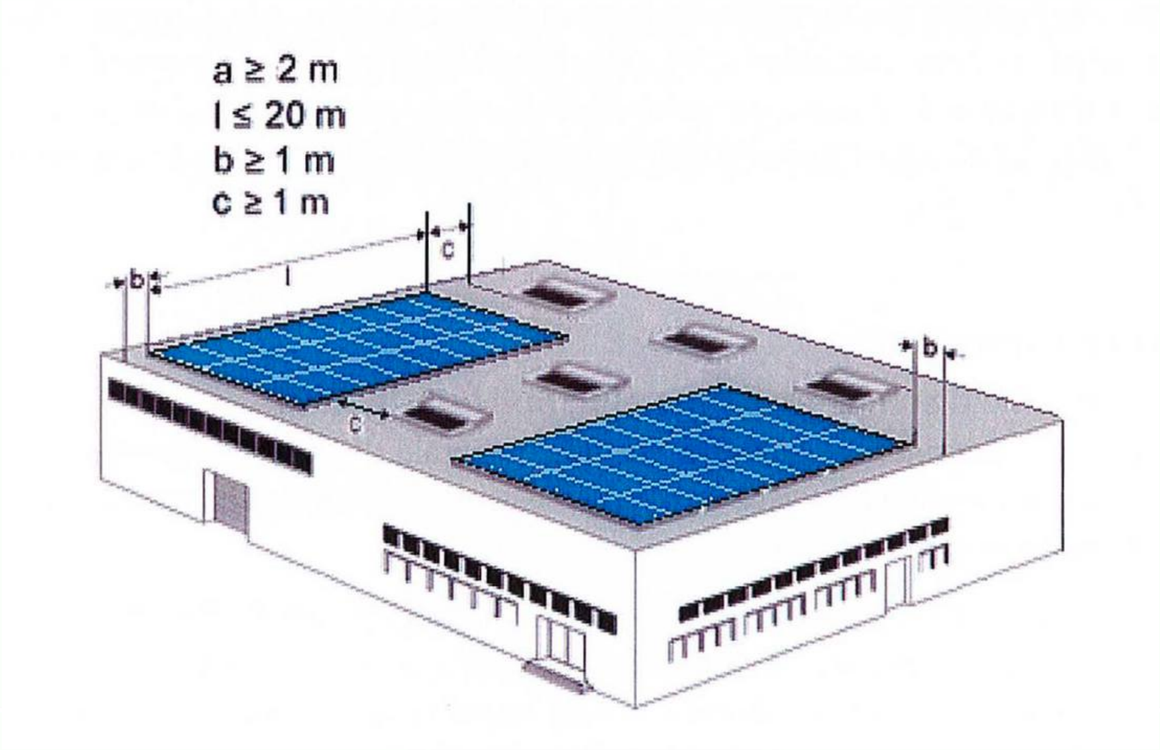


Figura 7 – Esempi di distanziamento sottoinsiemi pannelli su tetti a falda inclinata con presenza di aperture

Distanze da aperture e impianti tecnici

In presenza di elementi verticali di compartimentazione sottostanti, i pannelli devono distare almeno 1 m dalla loro proiezione in copertura, salvo che il solaio abbia resistenza al fuoco adeguata.



Possibili Coperture Differenti

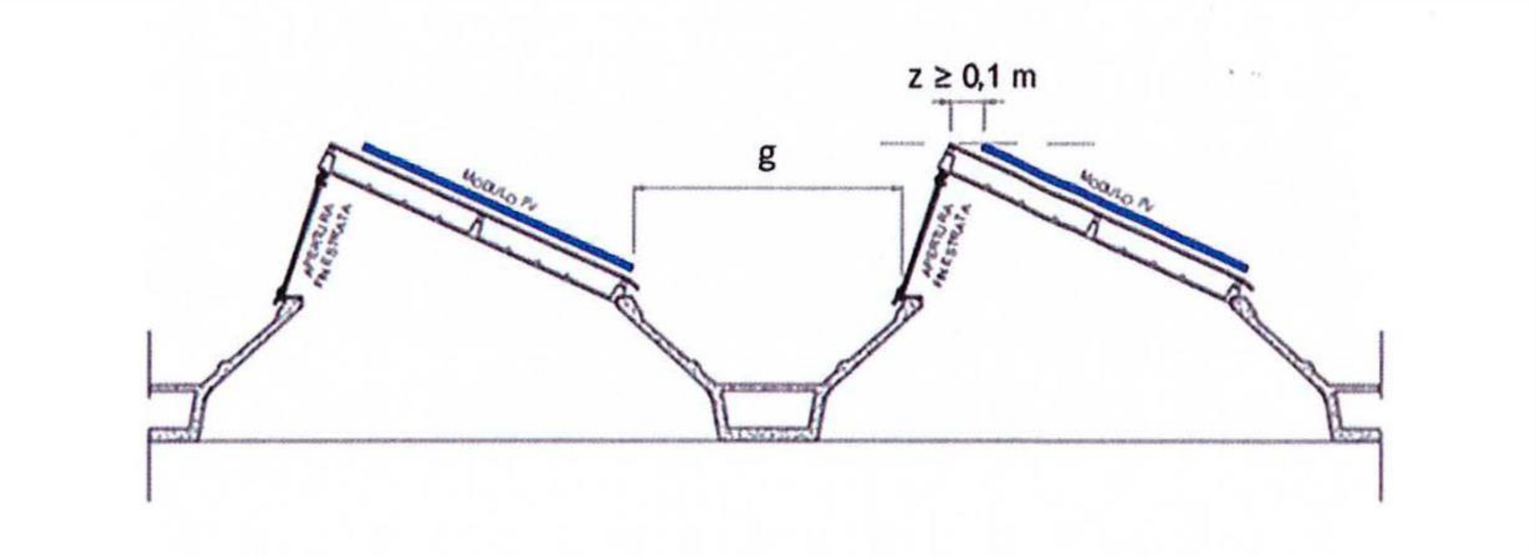
1. **Coperture a shed (dente di sega)**

2. **Pannelli fotovoltaici in facciata**

Coperture a shed (dente di sega)

Per le coperture a shed valgono prescrizioni particolari:

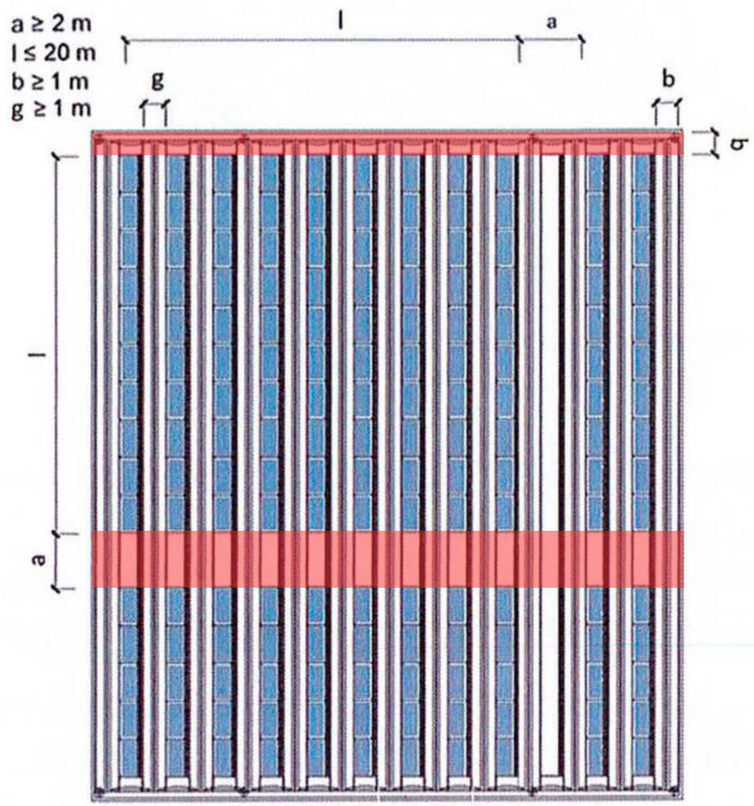
Deve essere mantenuta una distanza minima di 1 m (g) tra i pannelli e le aperture finestrate (figura 8). Sulla falda contigua alle aperture, deve esserci un franco di almeno 0,1 m (z) per evitare che eventuali colature in caso di incendio cadano in corrispondenza delle aperture.



Coperture a shed (dente di sega)

Per le coperture a shed valgono prescrizioni particolari:

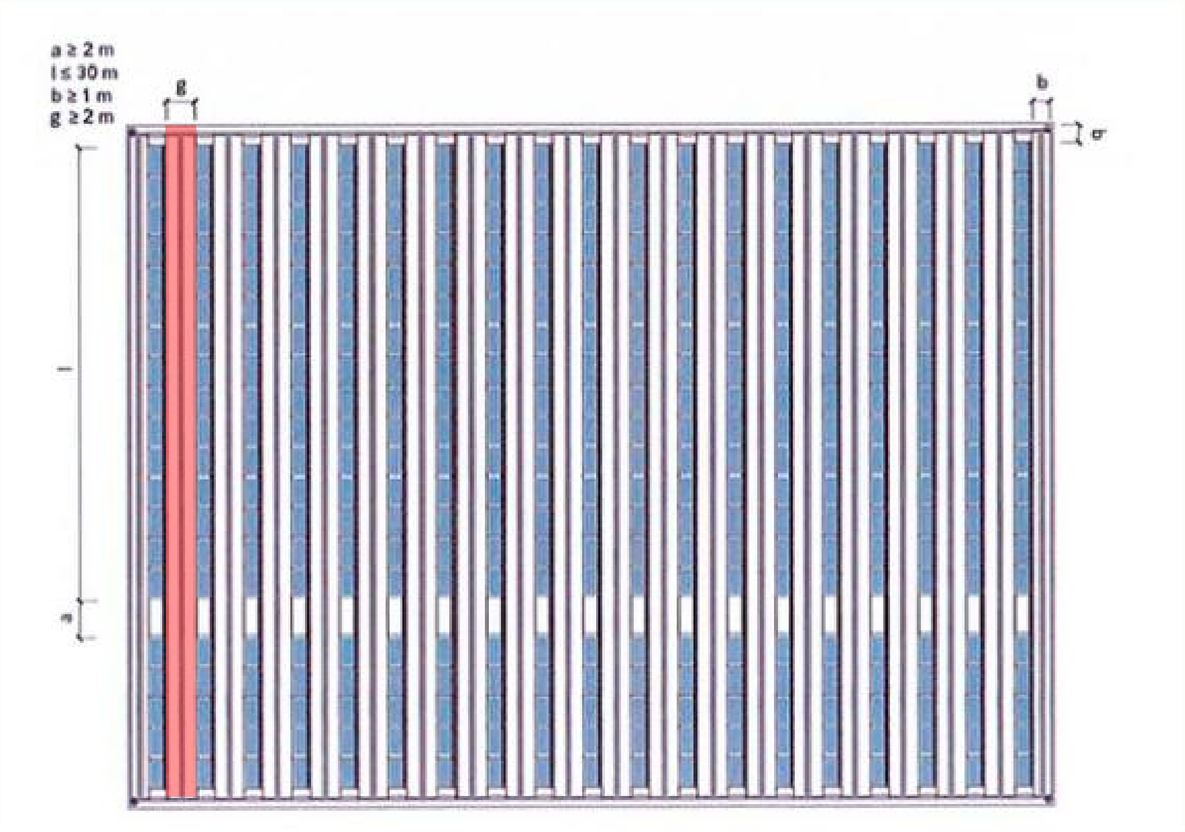
I pannelli devono essere raggruppati in sottoinsiemi con dimensioni massime di 20 m (l), separati da spazi di 2 m (a), con una fascia perimetrale di 1 m (b) libera da installazioni (figura 9).



Coperture a shed (dente di sega)

Per le coperture a shed valgono prescrizioni particolari:

Se la conformazione della copertura garantisce in una direzione zone libere di almeno 2 m (g), il limite di 20 m può essere esteso a 30 m nella direzione opposta (figura 10).

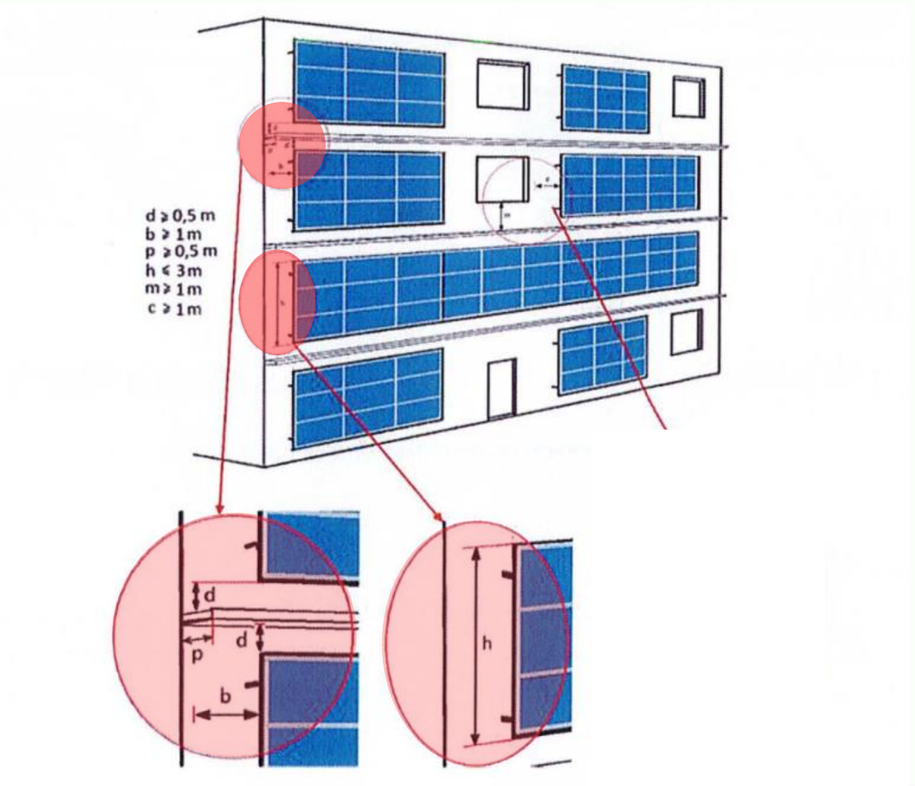


Pannelli fotovoltaici in facciata

Quando i generatori FV sono installati in facciata (figura 11):

- **I pannelli devono essere organizzati in sottoinsiemi di massimo 3 m (h) in altezza e 20 m (l) in lunghezza.**

- **I sottoinsiemi devono essere separati verticalmente da elementi incombustibili orizzontali posti ad almeno 0,5 m (d) dal limite del sottoinsieme e sporgenti per 0,5 m (p).**

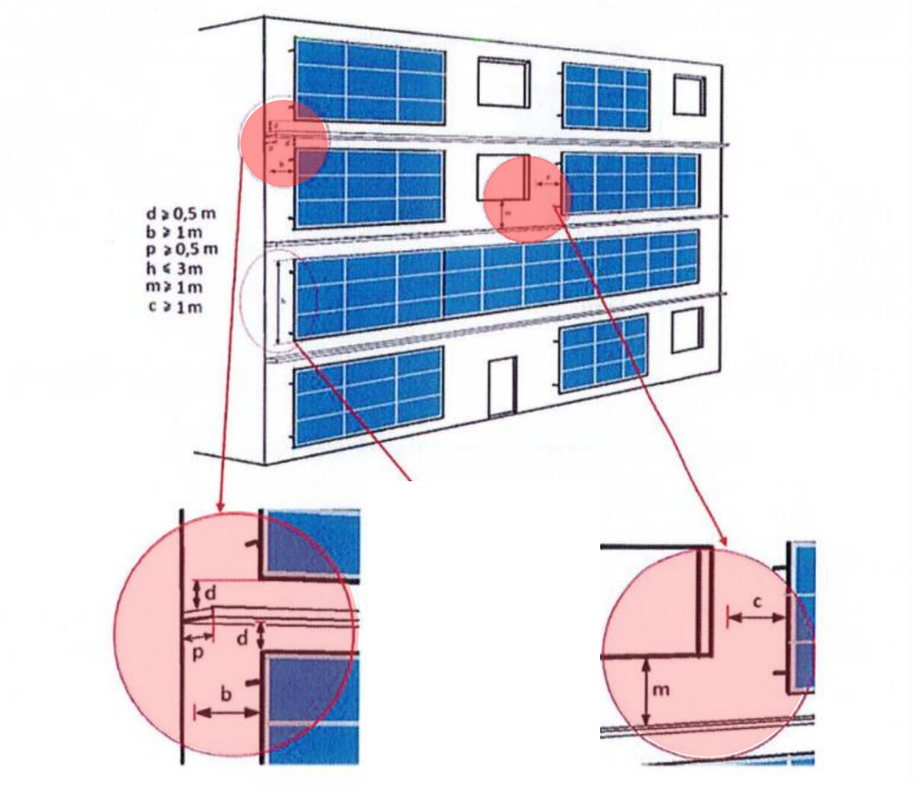


Pannelli fotovoltaici in facciata

Quando i generatori FV sono installati in facciata (figura 11):

- **La distanza orizzontale dalle aperture deve essere di almeno 1 m (c).**

- **È vietata l’installazione diretta sulla verticale delle aperture, salvo inserimento di elementi incombustibili orizzontali posti a 0,5 m (d) dal sottoinsieme e ad almeno 1 m (m) dall’apertura.**



Le prescrizioni relative ad accessibilità, distanze e layout dei pannelli fotovoltaici (BAPV) non sono semplici regole tecniche: rappresentano requisiti indispensabili per garantire la sicurezza degli impianti, la tutela delle persone e la conformità normativa.

La loro corretta applicazione richiede analisi del rischio, esperienza ingegneristica e competenze specialistiche.

QUESTE SONO INFO UTILI A VOI PER RISPONDERE AL CLIENTE E FARE VS VALUTAZIONI IN SOPRALLUOGO

Progettazione

NOTA BENE:

CCI: dispositivo obbligatorio sopra i 100kWp in grado di “spegnere” il fotovoltaico da parte di ENEL

Il fotovoltaico aziendale vive sull’autoconsumo.

L’Autoconsumo

Più l’energia prodotta viene utilizzata direttamente nei processi produttivi, maggiore è il risparmio reale in bolletta.

Un impianto sovradimensionato che immette molta energia in rete può essere tecnicamente corretto ma economicamente inefficiente.

Analisi dei consumi

L’analisi dei consumi parte dalle bollette elettriche e arriva a comprendere il reale profilo energetico dell’azienda.

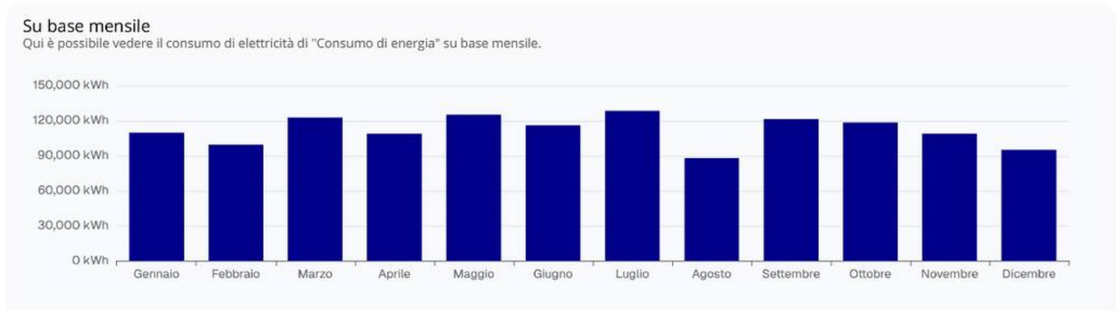
Si valutano: consumi annuali, distribuzione nelle fasce orarie, stagionalità e carichi concentrati durante la giornata.

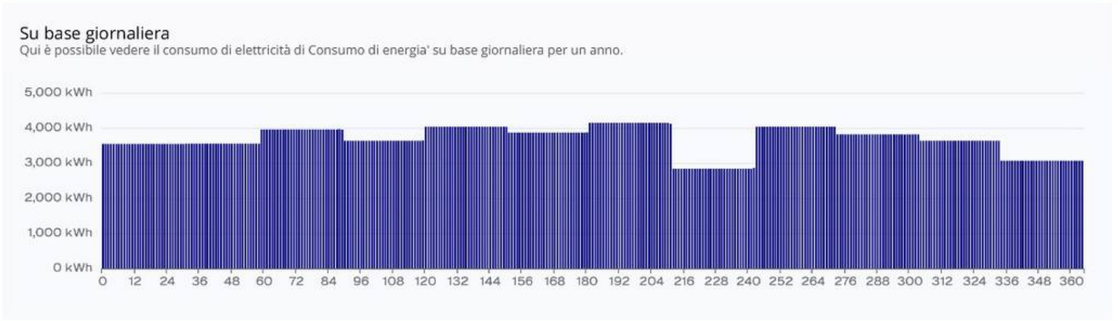
Questo permette di capire quando l’azienda consuma energia e se i consumi sono compatibili con la produzione fotovoltaica.

Profilo di utilizzo dell’energia in azienda

Ogni azienda ha un proprio profilo energetico: produzione continua, produzione a turni, attività stagionali o carichi intermittenti. **Comprendere come e quando vengono utilizzati i macchinari è fondamentale per progettare correttamente l’impianto fotovoltaico e valutare eventuali sistemi di accumulo.**

Curva di carico





Ruolo dell’accumulo nel fotovoltaico aziendale

L’accumulo in ambito aziendale non è sempre necessario. Va valutato solo quando esiste uno scollamento significativo tra produzione fotovoltaica e consumi. In alcuni casi migliora l’autoconsumo, in altri aumenta inutilmente i costi dell’impianto.

COME INDIVIDUARE:
Se vediamo consumi elevati in F2 e F3, oppure macchinari che lavorano nel tardo pomeriggio o la sera, allora l’accumulo può avere senso.

Se invece i consumi sono concentrati in F1, l’accumulo spesso non serve. Questo messaggio è fondamentale: la batteria è uno strumento, non un obbligo.

Burocrazia e autorizzazioni

La parte burocratica varia fortemente in base a potenza e tensione. In bassa tensione le pratiche sono più snelle, mentre in media tensione entrano in gioco autorizzazioni più complesse, Agenzia delle Dogane, officina elettrica e misure fiscali certificate.

La burocrazia va valutata fin dall'inizio, non a progetto avanzato.

DA PARTE VOSTRA E' UNA LEVA CONSULENZIALE SE COMUNICATA BENE

Costruzione della proposta tecnica ed economica

Fate VOI bozza di preventivo su Reonic (layout e consumi)

Mandate email a marketing@ekosrl.net

Vi alleghiamo preventivo definitivo con prezzi (4-5gg)

Tecniche di Posa

L’impianto fotovoltaico industriale non cambia solo per i kW, ma soprattutto per DOVE e COME viene installato.

La tecnica di posa incide su:

- costi
- tempi
- sicurezza
- pratiche autorizzative
- antincendio
- manutenzione futura

= MAGGIORE ATTENZIONE E PRECISIONE IN SOPRALLUOGO

Vediamo la matrice di difficoltà in base alla tecnica di posa:

TIPOLOGIA	DIFFICOLTA’	CRITICITA’
Lamiera Grecata inclinata	🟢	Minime
Tetto in cemento armato (CLS)	🟢	Impermeabilizzazione, peso
Tetto in tegole (classiche, marsigliesi ecc)	🟡	Fragilità tegole, Rischio infiltrazioni, Tempi di posa più lunghi
Lamiera Pannello Sandwich	🟡	Tenuta acqua + fuoco
Tetto piano zavorrato	🟡	Peso, vento, deflusso acqua
Tetto a shed (copertura a dente di sega)	🟡	Ombre, accessi
Tetto piano fissato	🟡🟠	Fori, tenuta impermeabile
Tetto con lucernari	🟡🟠	Distanze 1 m, vie di fuga
Pensiline	🔴	Opere civili, limitazione spazio superficie
Terra	🔴	Scavi, vincoli
Tetto in Coppi	🔴	Altissimo rischio infiltrazioni, Coppi non uniformi, Strutture spesso vecchie

EKO NON LO FA!

VEDI SOLUZIONI A PAGINA 71,72,73

Andiamo sulle più comuni:

Lamiera Grecata

Cos’è

- **Lamiera metallica ondulata**
- **Tipica di capannoni industriali e logistici**

Tecnica di posa

- **Staffe fissate meccanicamente alla lamiera**
- **Struttura in alluminio sopraelevata**
- **Nessuna perforazione strutturale** (solo lamiera)



Lamiera Grecata

Pro

- **Costi contenuti**
- **Installazione rapida**
- **Ottima ventilazione dei moduli**

Criticità

- **Verifica spessore e stato della lamiera**
- **Attenzione a infiltrazioni se posa errata**



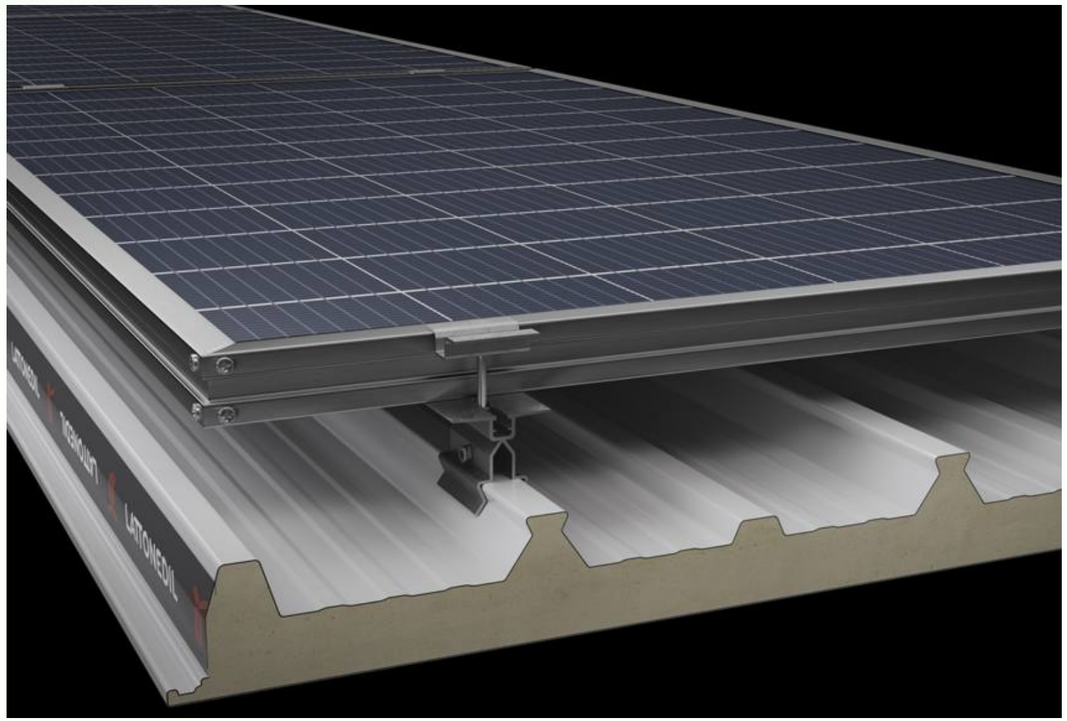
Pannello Sandwich

Cos’è

- Due lamiere + anima isolante (poliuretano o lana di roccia)
- Diffusissimo nei capannoni moderni

Tecnica di posa

- Staffaggi certificati specifici per sandwich
- Fissaggio senza schiacciare l’isolante
- Attenzione ai carichi puntuali



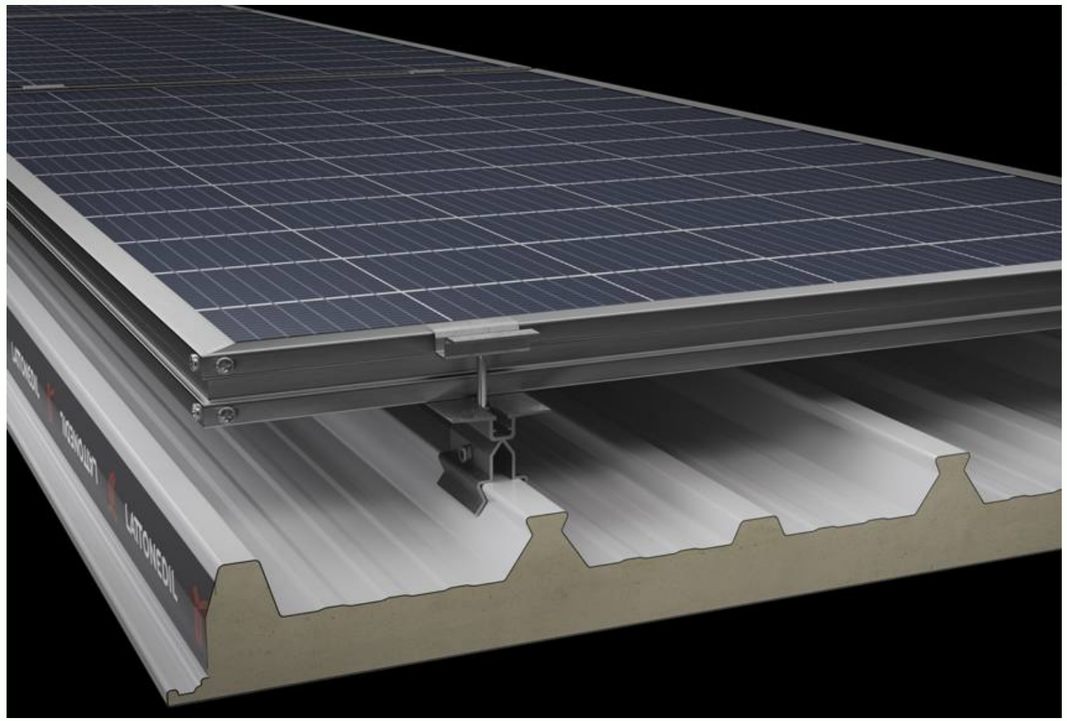
Pannello Sandwich

Pro

- **Struttura nuova e performante**
- **Buona portata se ben progettata**

Criticità

- **Rischio schiacciamento pannello**
- **Tema antincendio (soprattutto con poliuretano)**
- **Distanze da lucernari e evacuatori**



Tetto piano o inclinato con cupolini / lucernari

Tecnica di posa

- **Layout “a scacchiera”**
- **Distanze minime dai lucernari**
- **Corridoi di evacuazione fumo**

Pro

- **Sfrutta coperture esistenti**
- **Nessun rifacimento tetto**



Tetto piano o inclinato con cupolini / lucernari

Pro

- **Sfrutta coperture esistenti**
- **Nessun rifacimento tetto**

Criticità

- **Normativa antincendio stringente**
- **Spesso riduce la potenza installabile**
- **Richiede confronto con VVF**



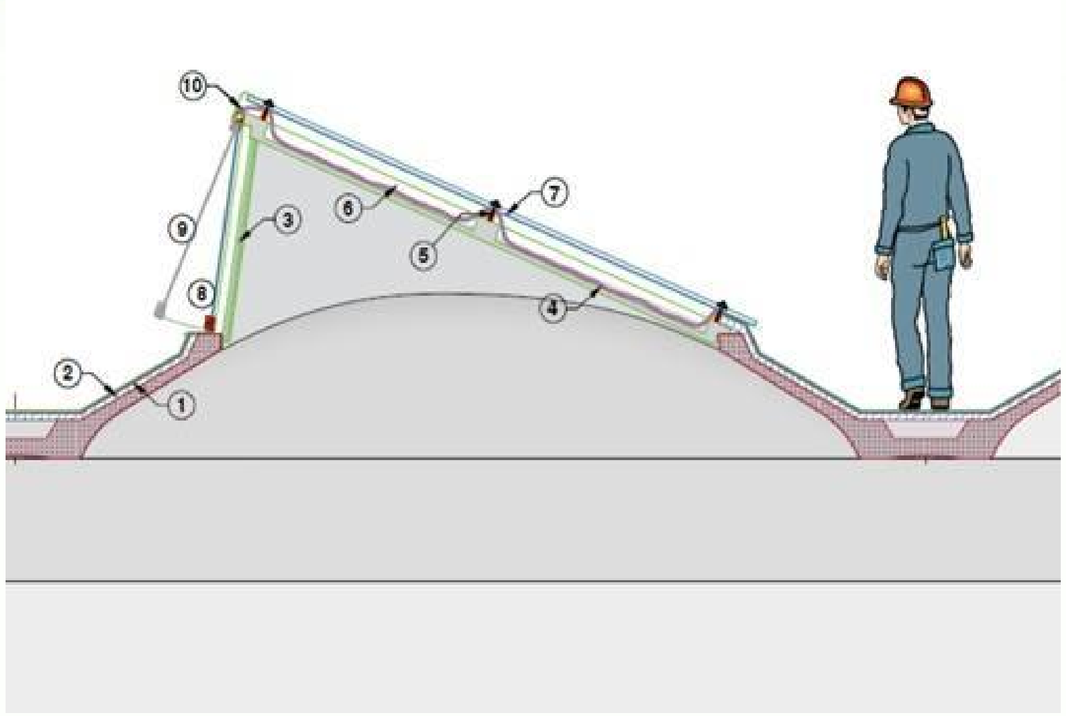
Tetto a shed (denti di sega)

Cos’è

- Copertura con falde alternate verticali/orizzontali
- Molti lucernari verticali

Tecnica di posa

- Installazione solo sulle falde utili
- Strutture dedicate
- Studio ombre fondamentale



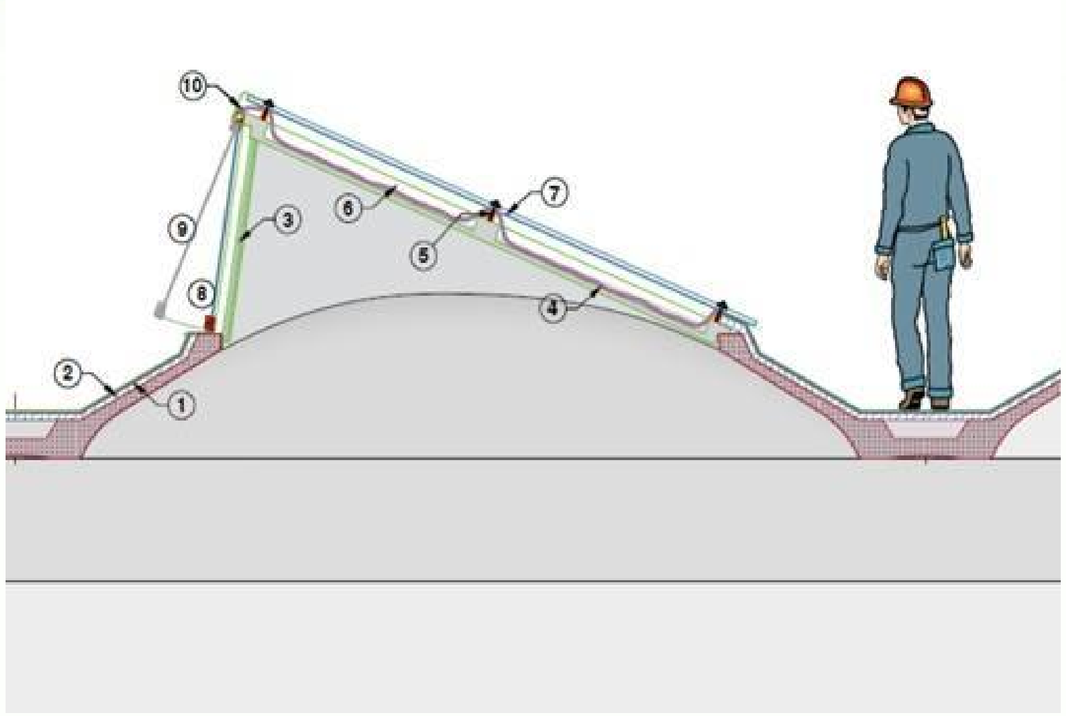
Tetto a shed (denti di sega)

Pro

- **Ottimo orientamento se ben sfruttato**

Criticità

- **Molte ombre**
- **Spazi limitati**
- **Antincendio complesso**



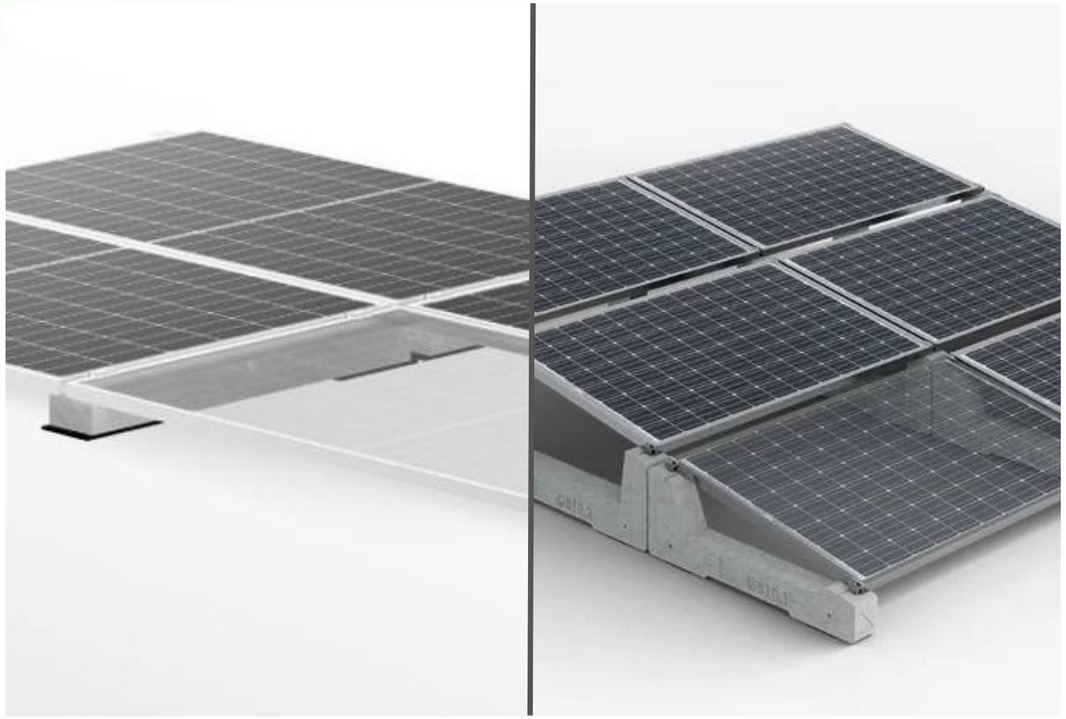
Tetto piano con Zavorre

Cos’è

- **Tetto piano industriale (guaina, PVC, TPO)**
- **Moduli appoggiati su strutture zavorrate**

Tecnica di posa

- **Strutture inclinate + blocchi in CLS**
- **Nessuna perforazione del tetto**
- **Studio vento obbligatorio**



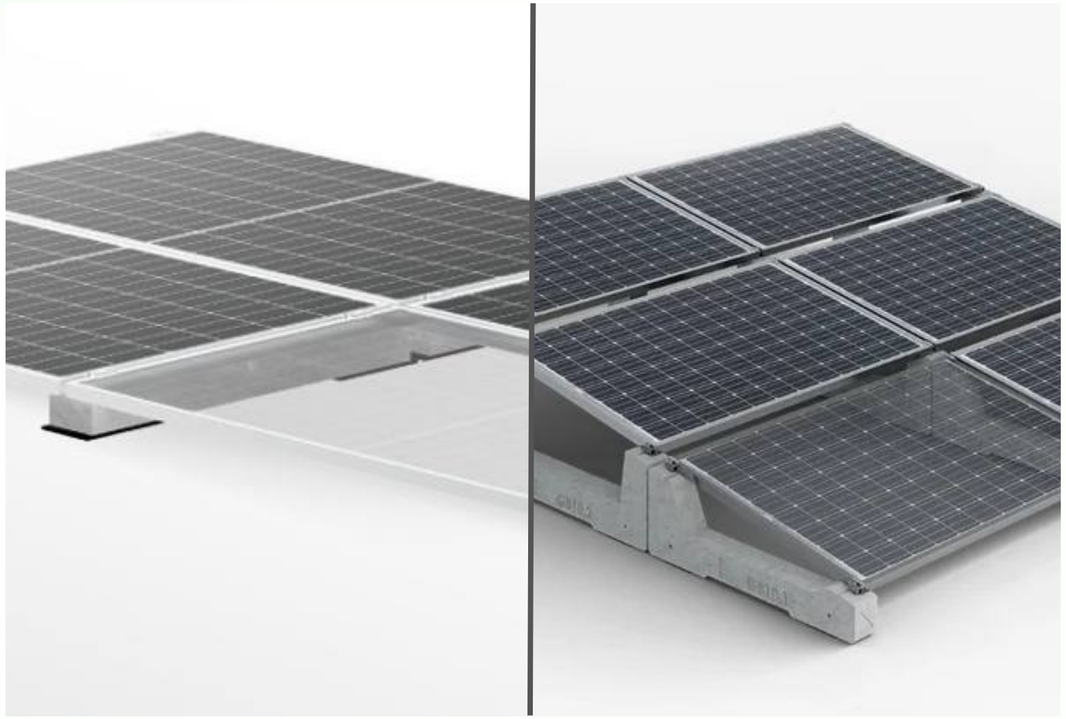
Tetto piano con Zavorre

Pro

- **Nessuna invasività**
- **Ideale su coperture recenti**

Criticità

- **Peso elevato**
- **Verifica portata solaio**
- **Spazi di rispetto antincendio più ampi**



Tetto con tegole

Cos'è

- **Capannoni "misti" o edifici aziendali storici**

Tecnica di posa

- **Ganci sottotegola**
- **Struttura sopra copertura**
- **Riposizionamento tegole**



Tetto con tegole

Pro

- **Nessuna modifica estetica rilevante**

Criticità

- **Tempi lunghi**
- **Costi elevati**



Tetto con Coppi

❌ Motivi tecnici

- Coppi irregolari e fragili
- Ganci sottocoppo:
  - lavorazione lunga
  - alto rischio infiltrazioni
  - instabilità nel tempo
- Struttura portante spesso:
  - vecchia
  - non verificata
  - non idonea ai carichi

❌ Motivi economici

- Tempi di posa molto elevati
- Costi nascosti che in corso d’opera
- Margini che si bruciano

❌ Motivi di responsabilità

- Infiltrazioni dopo 1–2 anni
- Degrado coppi esistenti
- Contestazioni difficili da gestire
- Garanzia a rischio

Tetto con Coppi

Opzione 1 – Vasca / riquadro dedicato

- Rimozione coppi solo nella zona FV
- Realizzazione di:
  - vasca impermeabilizzata
  - oppure riquadro in lamiera grecata
- Struttura FV standard e certificata

Risultato:

- posa sicura
- zero infiltrazioni
- manutenzione semplice



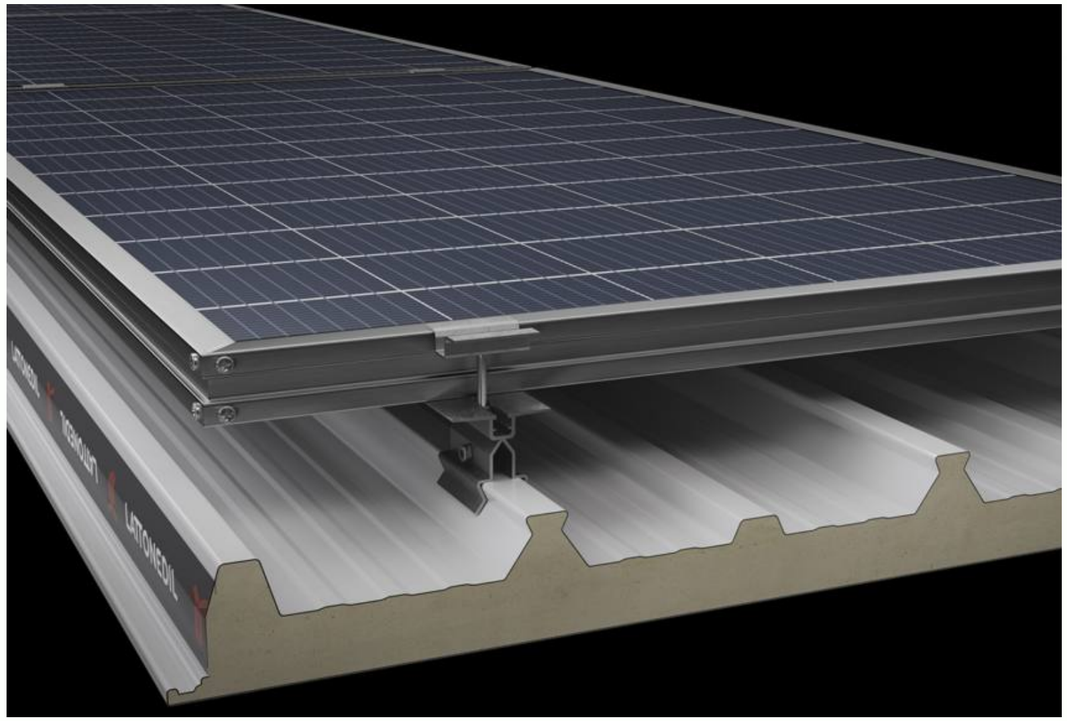
Tetto con Coppi

Opzione 2 – Sostituzione con pannello sandwich

- Smontaggio coppi sull’area FV
- Installazione pannello sandwich
- FV fissato su supporto industriale

Risultato:

- copertura nuova
- isolamento migliorato
- impianto fotovoltaico “industriale vero”



Tetto in CLS (cemento armato)

Cos’è

- **Soletta in cemento armato**
- **Tipica di edifici industriali anni ‘60–‘80**

NON si “incendia” il CLS

➡️ Si fora o si ancora, previa verifica strutturale

Tecnica di posa

- **Tasselli chimici o meccanici**
- **Strutture ancorate direttamente al solaio**



Tetto in CLS (cemento armato)

Pro

- **Portata elevata**
- **Grande stabilità**

Criticità

- **Studio strutturale obbligatorio**
- **Impermeabilizzazione post-foro**



Impianti a terra

Cos’è

- **Strutture infisse o zavorrate a suolo**
- **Ambito industriale e agricolo**

Tecnica di posa

- **Pali infissi o plinti in CLS**
- **Cabine dedicate**
- **Recinzioni obbligatorie**



Impianti a terra

Pro

- **Massima libertà progettuale**
- **Facilità manutenzione**

Criticità

- **Autorizzazioni**
- **Vincoli paesaggistici**
- **Costi civili elevati**



Nel DRIVE condiviso, trovi la checklist da poter abbinare alle informazioni di questa presentazione, utili ad una valutazione preliminare completa.

Fine.